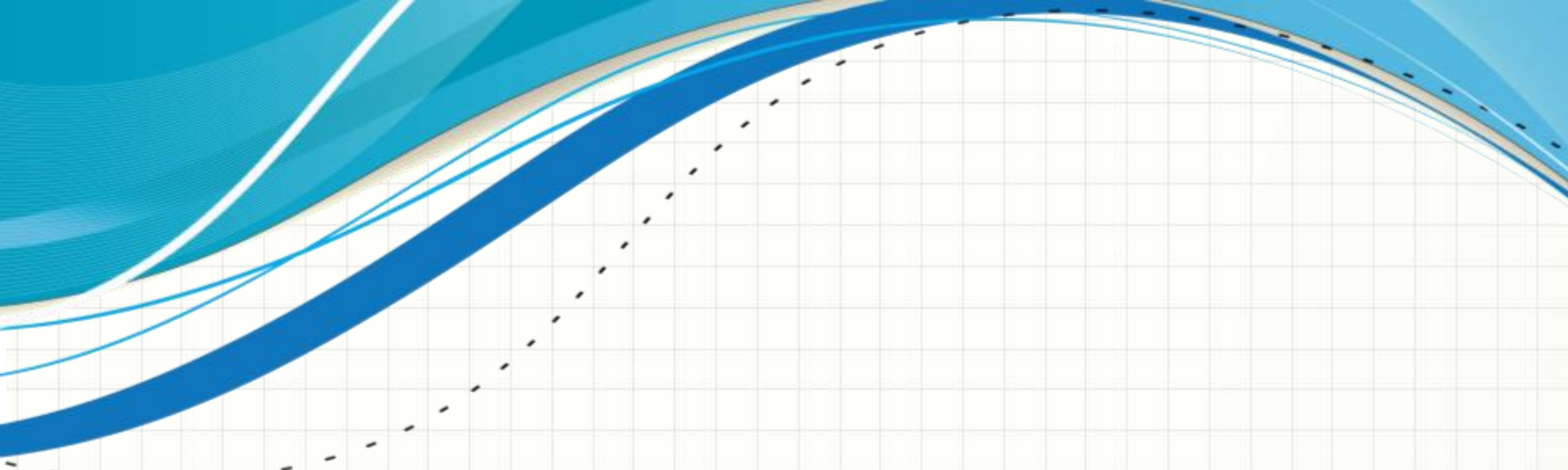


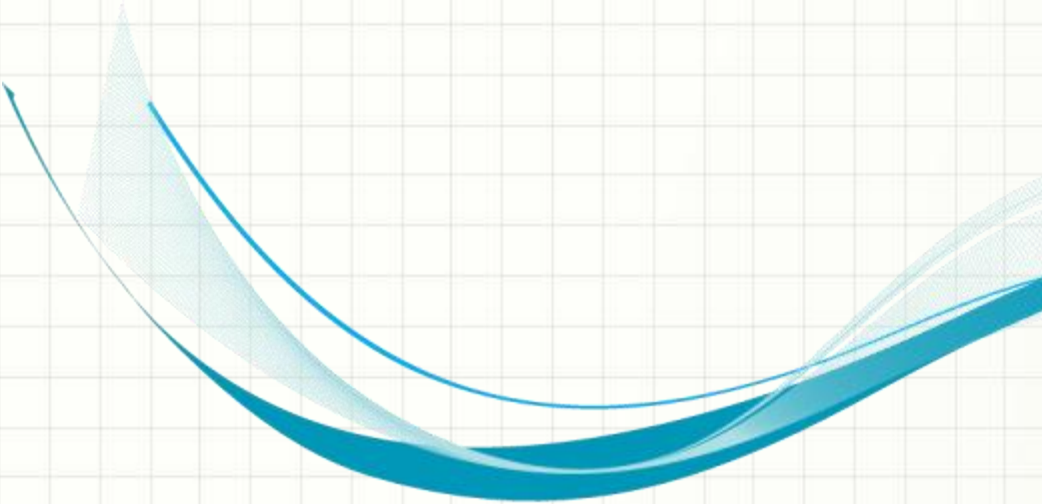


XÁC SUẤT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

Bộ môn Toán-Khoa Khoa học Ứng dụng
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
Tp.HCM



CHƯƠNG 6: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY



PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN



Mở đầu

Với hai biến ngẫu nhiên X và Y phụ thuộc ta sẽ tiến hành hai phân tích:

- **Phân tích tương quan:** xét xem hai biến ngẫu nhiên X và Y có phụ thuộc tương quan với nhau hay không, đánh giá mức độ phụ thuộc tương quan nếu có.
- **Phân tích hồi quy:** từ mẫu quan sát được tìm dạng hàm hồi quy $\varphi(X) = E(Y|X)$ để dự báo giá trị trung bình của Y khi biết giá trị của X .



Hiệp phương sai

Hiệp phương sai (còn gọi là covarian) của hai biến ngẫu nhiên X và Y , kí hiệu là $cov(X, Y)$ là trung bình của tích các độ lệch giữa hai biến ngẫu nhiên X, Y và trung bình của chúng:

$$cov(X, Y) = E(X - EX)(Y - EY)$$

$$= \begin{cases} \sum_{i,j} (x_i - EX)(y_j - EY)p_{ij} \text{ với } (X, Y) \text{ rời rạc} \\ \iint_{R^2} (x - EX)(y - EY)f(x, y)dxdy \text{ với } (X, Y) \text{ liên tục} \end{cases}$$

Biến đổi ta có công thức:

$$cov(X, Y) = EXY - EXEY$$

$$= \begin{cases} \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} - EXEY & \text{với } (X, Y) \text{ rời rạc} \\ \iint_{R^2} xyf(x, y)dxdy - EXEY & \text{với } (X, Y) \text{ liên tục} \end{cases}$$



Hệ số tương quan

Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X và Y , kí hiệu là $\rho(X, Y)$ hay $\rho_{X,Y}$, được xác định bởi:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$$

Ý nghĩa của hệ số tương quan:

Hệ số tương quan đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y . $|\rho(X, Y)|$ càng gần 1 thì mức độ quan hệ tuyến tính giữa X và Y càng chặt. $|\rho(X, Y)|$ càng gần 0 thì mức độ quan hệ tuyến tính giữa X và Y càng yếu. $|\rho(X, Y)| = 0$ thì X và Y không tương quan tuyến tính.



Hệ số tương quan mẫu

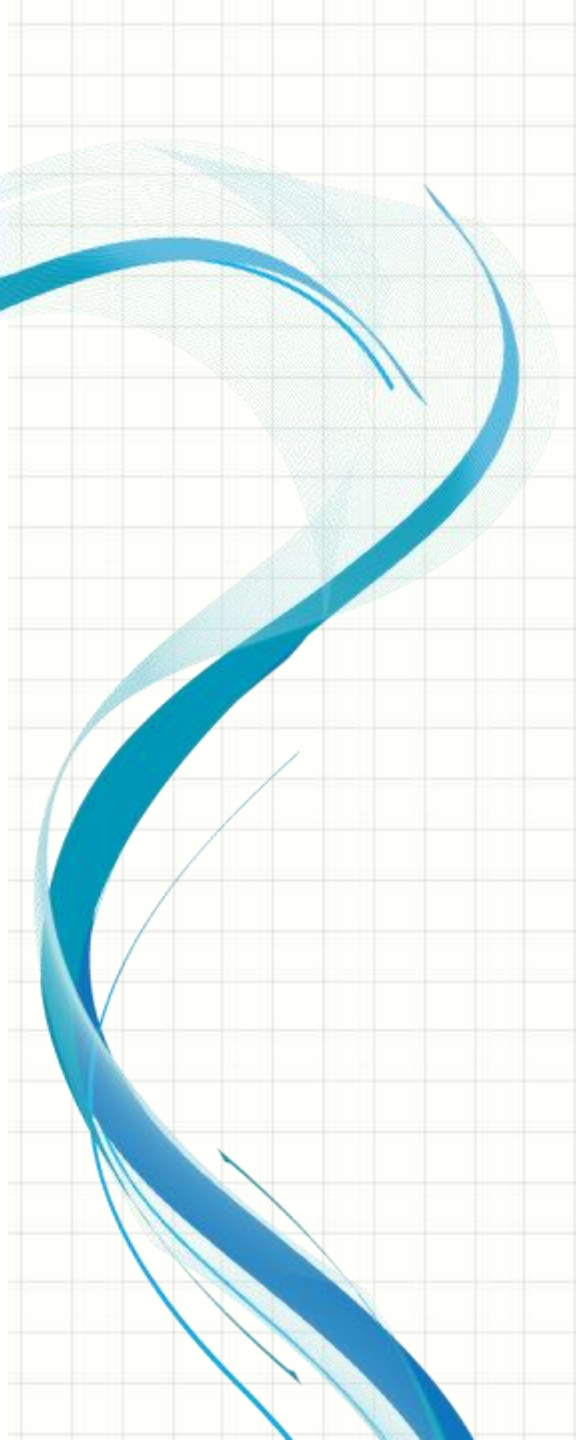
Dựa trên mẫu quan sát $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ của (X, Y) ta xác định hệ số tương quan mẫu $r_{X,Y}$ như sau:

$$r_{X,Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Dựa vào giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan mẫu $|r_{X,Y}|$ ta đánh giá mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa 2 biến ngẫu nhiên X và Y .

Nếu $|r_{X,Y}|$ nhận giá trị

- $0.8 \rightarrow 1$: Sự liên hệ cao, rất đáng tin cậy.
- $0.6 \rightarrow 0.79$: Sự liên hệ từ vừa phải đến rõ rệt.
- $0.4 \rightarrow 0.59$: Sự liên hệ ở mức trung bình.
- $0.2 \rightarrow 0.39$: Sự liên hệ ở mức thấp.
- $0 \rightarrow 0.19$: Sự liên hệ không đáng kể, có thể do ngẫu nhiên



PHÂN TÍCH HỒI QUY



Tổng quan về hồi quy

- Để có một khái niệm sơ bộ về mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y , người ta thường biểu diễn mỗi quan sát $(x_i; y_i)$ bởi một điểm trên mặt phẳng tọa độ. Từ mẫu quan sát $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ của (X, Y) ta biểu diễn được n điểm trên mặt phẳng tọa độ. Các điểm này hợp lại thành *đám mây điểm* trên mặt phẳng. Nhìn vào đám mây điểm này, ta dự đoán mối quan hệ giữa X và Y , bằng cách dự đoán đường cong đồ thị hàm số mô tả mối quan hệ giữa hai đại lượng này.
- Hàm hồi quy được xây dựng nhằm mục đích dự báo ngẫu nhiên một trong hai biến X và Y (chẳng hạn như Y) gọi là biến đáp ứng dựa trên biến kia (chẳng hạn như X) gọi là biến tác động.



Hồi quy tuyến tính

Phương trình hồi quy tuyến tính có dạng

$$E(Y|X = x) = aX + b.$$

Trong đó a và b là các hệ số hồi quy tuyến.

Từ mẫu ngẫu nhiên $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ của (X, Y) ta có

$$E(Y_i|X_i) = aX_i + b$$

hay ta có thể viết

$$Y_i = aX_i + b + \varepsilon_i$$

trong đó ε_i là sai số ngẫu nhiên, giả sử ε_i độc lập, $i = 1, 2, \dots, n$ và $\varepsilon_i \sim N(0; \sigma^2)$.



Hồi quy tuyến tính

Từ mẫu thực nghiệm $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ của (X, Y) áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu ta xác định được các hệ số hồi quy a và b .

$$\begin{cases} a = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - (\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_n^2} \\ b = \frac{\sum_{i=1}^n y_i - a \sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{y} - a\bar{x} \end{cases}$$

a và b tìm được gọi là các hệ số hồi quy (mẫu) của Y theo X , đường thẳng có phương trình $y = ax + b$ được gọi là đường thẳng hồi quy.



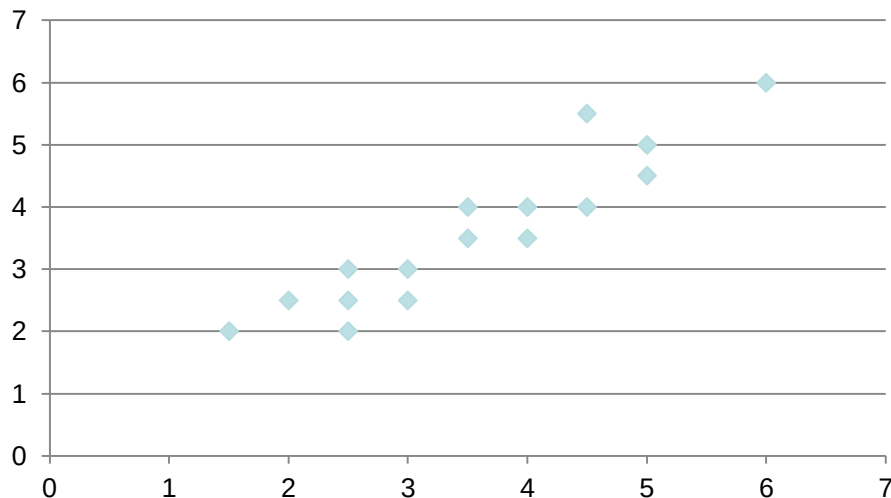
Ví dụ: Quan sát một mẫu của biến ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) ta được bảng số liệu:

X	1,5	2,5	4,5	3,5	2	4,5	2,5	5	3,5	3	4	3	5	4	6	2,5
Y	2	2,5	5,5	4	2,5	4	2	4,5	3,5	3	3,5	2,5	5	4	6	3



X	1,5	2,5	4,5	3,5	2	4,5	2,5	5	3,5	3	4	3	5	4	6	2,5
Y	2	2,5	5,5	4	2,5	4	2	4,5	3,5	3	3,5	2,5	5	4	6	3

Dựa vào bảng số liệu đã có ta vẽ được biểu đồ biểu thị sự phân tán số liệu như sau:



Hệ số tương quan mẫu của X và Y là $r_{X,Y} \approx 0,9283$ nên mối tương quan tuyến tính giữa X và Y là khá chặt chẽ.

Phương trình hồi quy tuyến tính thực nghiệm của Y theo X có dạng:

$$E(Y|X = x) = 0,3467 + 0,9114x.$$

Giả sử $X = 3$ ta dự báo được trung bình các giá trị của biến ngẫu nhiên Y là 3,0809.



Hướng dẫn sử dụng máy tính bỏ túi hiệu Casio Fx-500MS, Fx-570MS tính hệ số tương quan mẫu và các hệ số hồi quy tuyến tính thực nghiệm.



– **Vào hệ SD:**

- Máy 500MS: Mode + 3+1
- Máy 570MS: Mode + Mode + 3 + 1

– **Nhập dữ liệu:**

“Giá trị $x_i \rightarrow, \rightarrow y_i \rightarrow \text{Shift} \rightarrow, \rightarrow \text{Tần số } n_i \rightarrow M+$ ”

Nhập đến hết. Nhấn AC thoát khỏi chế độ nhập.

– **Lấy số liệu:**

- Shift $\rightarrow 2 \rightarrow \rightarrow 3 \rightarrow =$:Hệ số tương quan mẫu.
- Shift $\rightarrow 2 \rightarrow \rightarrow 1 \rightarrow =$:Hệ số a .
- Shift $\rightarrow 2 \rightarrow \rightarrow 2 \rightarrow =$:Hệ số b .
- **Lưu ý:** Trước khi làm nhập số liệu bài mới ta cần xóa số liệu bài cũ bằng cách bấm Mode + 1 để về chế độ tính toán thông thường rồi vào lại chế độ SD.